



ZEIN ELAJAMY

Ingénieur Simulation Numérique & Calcul de Structures | R&D Industrielle

RÉSUMÉ

Ingénieur généraliste ENSEM (Énergie & Systèmes), formé en Expertise Industrielle chez ArcelorMittal R&D pendant 3 ans. Formation pluridisciplinaire couvrant la mécanique des solides et des fluides, les transferts thermiques, l'électricité de puissance et les systèmes énergétiques. Expérience terrain en simulation numérique (Abaqus, Metafor) appliquée à la stabilité des structures, en modélisation thermique de procédés industriels et en automatisation de post-traitements de données par Python. Habitué à présenter des résultats techniques devant des experts R&D et à rédiger des rapports formels. Candidature ciblée pour le poste de Ingénieur Mécanique des Fluides chez EDF.

EXPÉRIENCES

Chargé de Mission R&D — Thermodynamique des Alliages Fe-Cr-Ni 2023 — Institut Jean Lamour (IJL — CNRS UMR 7198)

- Réalisé des modélisations CALPHAD sous ThermoCalc (diagrammes de phases binaires et ternaires).
- Analysé des données de caractérisation microstructurale.

Ingénieur R&D (Projet de Fin d'Études) : Étude de la Stabilité Numérique du Flambage Dynamique de Plaques ArcelorMittal R&D Avril 2026 — Août 2026

- Validé la méthodologie sur le cas test académique de référence (Toit de Scordelis-Lo).
- Réalisé une étude de convergence de maillage (éléments Coques S4R vs Solides).

Modèle Thermique Hors-Ligne — Ligne de Recuit Continu Année 1 (2023 — 2024)

- Développé un logiciel de simulation thermique en Python.
- Intégré des signaux capteurs réels (thermocouples, IBA).

Développement d'un outil d'aide à la décision pour l'audit énergétique Année 2 (2024 — 2025)

- Développé un module Python (pipeline Excel → Python → Rapport HTML) intégrant des données capteurs IBA.
- Inversé des corrélations physiques pour estimer les bilans thermiques.

PROJETS TECHNIQUES

CONTACT

Email
zeinfrance4@gmail.com

Téléphone
+33 7 54 45 47 42

LinkedIn
<https://www.linkedin.com/in/zein-elajamy>

MOBILITÉ

Mobilité nationale

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Abaqus / Abaqus CAE

Metafor (ANM)

Ansys Fluent

Ansys Workbench / APDL

Analyse par Éléments Finis (EF)

Plotly (Data Visualization)

CONNAISSANCES MÉTIER

Simulation numérique non-linéaire (Snap-Through, flambage dynamique)

Éléments Finis (coques S4R, solides, convergence de maillage)

Modélisation thermique de procédés industriels

Audit énergétique et décarbonation industrielle

Transferts thermiques multi-physiques

CFD et aérodynamique (k-omega SST, couche limite)

SAVOIR-ÊTRE

Présentation de résultats techniques devant experts R&D (revues mensuelles)

[1] **Comportement Thermomécanique d'un Composite Stratifié Carbone/Époxy**

PROJET

Matériaux Composites · Carbone/Époxy · Thermomécanique · Abaqus/CAE · Théorie Classique des Stratifiés (CLT) · Délaminage · Contraintes résiduelles

[2] **Caractérisation de Turbomachines Hydrauliques (Pelton / Francis)**

PROJET

Hydraulique · Turbines Pelton/Francis · Turbomachines · Matlab · Collines de rendement

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur

2023 - 2026

ENSEM (École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique) — Groupe INP Lorraine

Énergie & Systèmes — Formation par Parcours Professionnalisant

Cursus généraliste couvrant la mécanique, l'électricité de puissance et les systèmes énergétiques. De la modélisation théorique des milieux continus à la simulation numérique et au dimensionnement de systèmes.

- Mécanique des Milieux Continus (MMC) — solides déformables et fluides
- Thermodynamique fondamentale et machines thermiques
- Électricité, magnétisme et circuits magnétiques
- Programmation et algorithmique (Python, C)
- Analyse numérique et implémentation d'algorithmes (résolution d'EDP, schémas numériques)
- Dynamique des solides et des structures (vibrations, stabilité, flambement)

Licence Mécanique des Fluides & Énergétique

2022 - 2023

Faculté des sciences et technologies — Université de Lorraine, Nancy

Énergétique et Mécanique

Formation en mécanique des fluides (écoulements laminaires et turbulents), thermodynamique technique et transferts de chaleur.